

课程知识点

第一章

- 1、主机：CPU、存储器和输入输出接口合起来构成计算机的主机。
- 2、CPU：中央处理器，使计算机的核心部件，由运算器和控制器构成。
- 3、ALU：算术逻辑运算单元，执行各种算术运算和逻辑运算。
- 4、指令：构成计算机软件的基本元素，表示成二进制数编码的操作命令。
- 5、位：计算机中的一个二进制数据代码（0 或 1），计算机中数据的最小表示单位。
- 6、字长：一个数据字中包含的位数，一般为 8 位，16 位，32 位或 64 位等。
- 7、操作系统：主要的系统软件，控制其它程序的运行，管理系统资源并且为用户提供操作界面。
- 8、汇编程序：将汇编语言程序翻译成机器语言程序的计算机软件。
- 9、汇编语言：采用文字方式（助记符）表示的程序设计语言。 10、编译程序：将高级语言程序转换成机器语言程序的计算机软件。
- 11、解释程序：解释执行高级语言程序的计算机软件，解释并执行源程序的语句。
- 12、接口：部件之间的连接电路，如输入输出接口是主机与外围设备之间传输数据与控制信息的电路。
- 13、伪指令：汇编语言程序通常还提供有关该程序装入内存中的位置的信息、表示程序段和数据段开始或结束的信息以及表示程序的开始和结束的信息等，还可以有条件汇编、文件包含、常熟定义等信息。表示这些信息的汇编指令称为伪指令。
- 14、虚拟地址：在虚拟存储器中，CPU 根据指令生成的地址，又称为逻辑地址。
- 15、机器语言：是一种用二进制代码标识的能够被计算机硬件直接识别和执行的语言。
- 16 运算器：计算机中完成运算功能的部件，由 ALU 和寄存器构成。
- 17 外围设备：计算机的输入输出设备，包括输入设备，输出设备和外存储设备。
- 18 数据：编码形式的各种信息，在计算机中作为程序的操作对象。
- 19 指令：是一种经过编码的操作命令，它指定需要进行的操作，支配计算机中的信息传递以及主机与输入输出设备之间的信息传递，是构成计算机软件的基本元素。
- 20 透明：在计算机中，从某个角度看不到的特性称该特性是透明的。
- 21 字：数据运算和存储的单位，其位数取决于具体的计算机。
- 22 字节：衡量数据量以及存储容量的基本单位。1 字节等于 8 位二进制信息。
- 23 地址：给主存器中不同的存储位置指定的一个二进制编号。
- 24 存储器：计算机中存储程序和数据部件，分为内存和外存。
- 25 总线：计算机中连接功能单元的公共线路，是一束信号线的集合，包括数据总线、地址总线和控制总线。
- 26 硬件：由物理元器件构成的系统，计算机硬件是一个能够执行指令的设备。
- 27 软件：由程序构成的系统，分为系统软件和应用软件。
- 28 兼容：计算机部件的通用性。
- 29 软件兼容：一个计算机系统上的软件能在另一个计算机系统上运行，并得到相同的结果，则称这两个计算机系统是软件兼容的。
- 30 程序：完成某种功能的指令序列。
- 31 寄存器：是运算器中若干个临时存放数据的部件，由触发器构成，用于存储最频繁使用的数据。
- 32 容量：是衡量容纳信息能力的指标。
- 33 主存：一般采用半导体存储器件实现，速度较高，成本高且当电源断开时存储器的内容会丢失。
- 34 辅存：一般通过输入输出部件连接到主存储器的外围设备，成本低，存储时间长。
- 35 编译程序：将高级语言程序转换成机器语言程序的计算机软件。
- 36 系统软件：计算机系统的一部分，进行命令解释、操作管理、系统维护、网络通信、软件开发和输入输出管理的软件，与具体的应用领域无关。
- 37 应用软件：完成应用功能的软件，专门为解决某个应用领域中的具体任务而编写。
- 38 指令流：在计算机的存储器与 CPU 之间形成的不断传递的指令序列。从存储器流向控制器。
- 39 数据流：在计算机的存储器与 CPU 之间形成的不断传递的数据序列。存在于运算器与存储器以及输入输出设备之间。
- 40 接口：计算机主机与外围设备之间传递数据与控制信息的电路。计算机可以与多种不同的外围设备连接，因而需

要有多种不同的输入输出接口。

41. 第一代 电子管时代(1946-1958)耗电高, 体积大, 定点计算, 机器语言, 汇编语言

第二代 晶体管时代(1958-1965)变集中处理为分级处理, 浮点运算、高级语言

第三代 中小规模集成电路时代(1965-1970)存储容量大, 运算速度快, 几十至几百万次/秒

第四代 大规模集成电路时代(1971 至今)向大型机和微型机两个方向发展

现代计算机发展方向: 巨型化, 微型化, 网络化, 智能化, 多媒体化, 根据摩尔定律集成电路大体上每 18 个月翻一番, 今后可再用 10 年。

42. 巨型机——世界几家公司生产, 最快 1.4 万亿次, 9 千个 CPU 组成 Cray-1, Cray-2, Cray-3, 国产银河 I, 银河 II, 银河 III

小巨型机——功能同巨型机相近, 价格相对便宜, 发展十分迅速美国 Convex 公司的 C 系列机为其代表产品。

大型机——大中型企事业单位作为计算中心的主机使用, 统一调度主机资源, 代表产品有 IBM360, 370, 4300 等。

小型机——它可以满足部门性的需求, 供小型企事业单位使用, 典型产品有 IBM-AS/400, DEC-VAX 系列, 国产太级工作站——用于特殊的专业领域, 例如图象处理和辅助设计等。典型产品有 HP-APOLLO, SUN 工作站等。

微型机——个人或家庭使用, PC 机/个人计算机, 价格低廉。

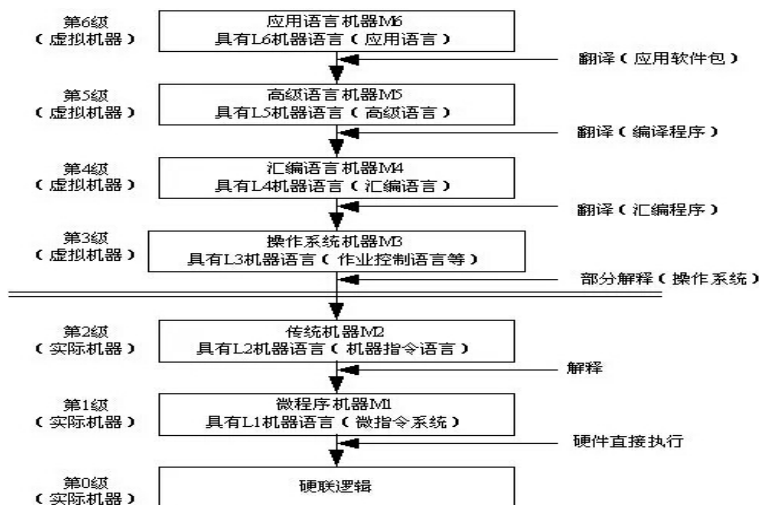


图 1-1 计算机系统的多层次结构

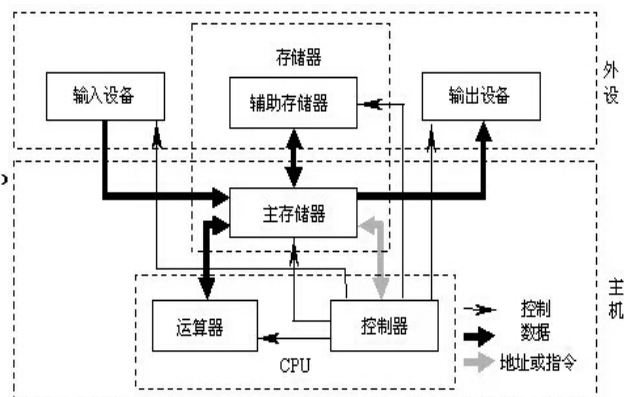


图 1-2 计算机的组成框图

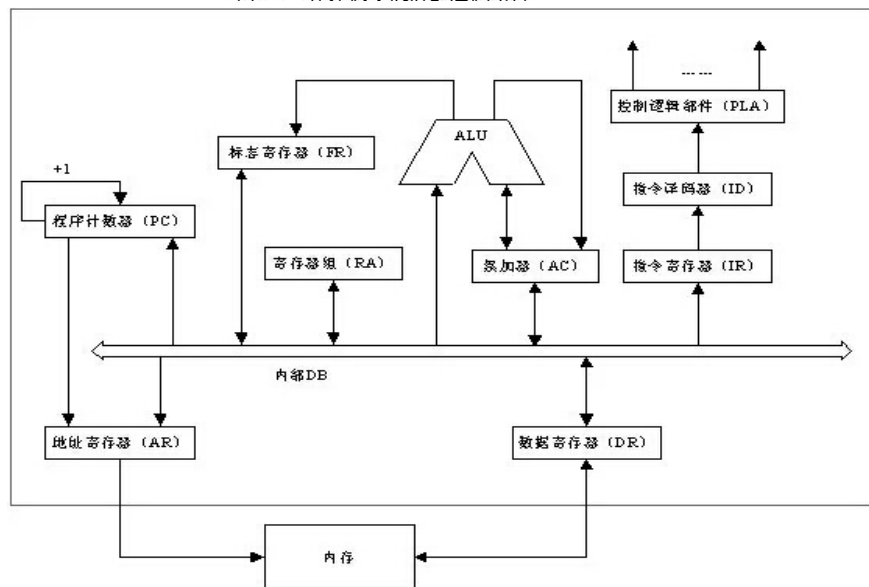


图 1-3 CPU组成结构图

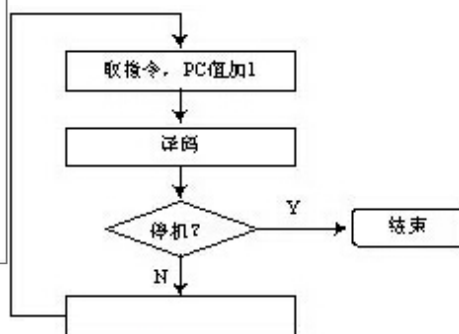


图 1-4 计算机工作过程

第二章:

1、原码：带符号数据表示方法之一，一个符号位表示数据的正负，0 代表正号，1 代表符号，其余的代码表示数据的绝对值。

2、补码：带符号数据表示方法之一，正数的补码与原码相同；负数的补码是将二进制位按位取反后自阿最低位加 1

3、反码：带符号数据表示方法之一，正数的反码与原码相同；负数的反码是将二进制位按位取反。

- 4、移码：带符号数据表示方法之一，符号位用 1 表示正号，0 代表负号，其余为与补码相同。
- 5、阶码：在浮点数据编码中，表示小数点的位置的代码
- 6、尾数：在浮点数据编码中，表示数据有效值的代码。
- 7、上溢：指数据的绝对值太大，以致大于数据编码所能表示的数据范围。
- 8、下溢：指数据的绝对值太小，以致小于数据编码所能表示的数据范围。
- 9、Booth 算法：一种带符号数乘法的方法，它采用相加和相减的操作计算补码数据的乘积。
- 10、海明距离：在信息编码中，两个合法代码对应位上编码不同的位数。
- 11、检错码：能够发现某些错误或具有自动纠错能力的的数据编码。
- 12、纠错码：能够发现某些错误并具有自动纠错能力的的数据编码。
- 13、海明码：一种常见的纠错码，能检测出 2 位错误，并能纠正 1 位错误。
- 14、循环码：一种纠错码，其合法码字移动任意位后的结果仍然是一个合法码字。
- 15、桶形移位器：一种移位电路，具有移 2 位、移 4 位和移 8 位等功能。
- 16、半加器：半加器电路时只对两个输入数据位进行加法，输出一个结果位，不考虑数据的进位，也不产生进行输出的加法器电路。
- 17、阶码上溢：在浮点数中，当数据的绝对值太大，以至于大于阶码所能表示的数据，称为阶码上溢。
- 18、机器零：在浮点数据编码中，尾数部分为 0 时不论其阶码为何值，都看作是零值，称为机器零。
- 19、简叙奇偶校验码的构成规则：（1）偶校验码的构成规则：所有信息位和单个校验位的模 2 加等于 0，即每个码字（包括校验位）中 1 的数目为偶数。
（2）奇校验位的构成规则：所有信息位和单个校验位的模 2 加等于 1，即每个码字（包括校验位）中 1 的数目为奇数。
- 20、浮点数乘法运算的五个步骤是什么？
第 1 步、阶码的加减运算。
第 2 步、尾数的乘法运算。
第 3 步、规格化。
第 4 步、对结果进行舍入。
第 5 步、检查结果是否溢出，即检查阶码是否溢出。
- 21 规格化数：在浮点数据编码中，为使浮点数具有唯一的表示方式所作的规定，规定尾数部分用纯小数形式给出，而且尾数的绝对值应大于 $1/R$ ，即小数点后的第一位不为零。
- 22 海明距离：在信息编码中，两个合法代码对应位上编码不同的位数。
- 23 冯·诺依曼舍入法：浮点数据的一种舍入方法，在截去多余位时，将剩下数据的最低位置 1。
- 24 奇校验码：让编码组代码中 1 的个数为奇数，违反此规律为校验错。

第三章

- 1、RAM：随机访问存储器，能够快速方便地访问地址中的内容，访问的速度与存储位置无关。包括：SRAM 静态随机访问存储器，DRAM 动态随机访问存储器。
- 2、ROM：只读存储器，一种只能读取数据不能写入数据的存储器。
- 3、PROM：可编程的 ROM，可以被用户编程一次。
- 4、EPROM：可擦写可编程的 ROM，可以被用户编程多次。
- 5、相联存储器：一种按内容的存储器，每个存储单元有匹配电路，可用于 cache 中查找数据。
- 6、多体交叉存储器：由多个相互独立、容量相同的存储器构成的存储器。每个存储器独立工作，读写操作重叠进行。
- 7、直接映像：cache 的一种地址映像方式，一个主存块只能映像到 cache 中的唯一对一个指定块。
- 8、组相联映像：cache 的一种地址映像方式，将存储器空间分成若干组，各组之间是直接映像，而组内各块之间则是全相联映像。
- 9、全写法：cache 命中时的一种更新策略，写操作时将数据既写入 cache 又写入主存。
- 10、写回法：cache 命中时的一种更新策略，写 cache 时不写主存，而当 cache 数据被替代出去时才写回主存。
- 11、按写分配：cache 不命中时的一种更新策略，写操作时把对应的数据块从主存调入 cache。
- 12、简叙静态存储器的读操作：
（1）外部电路驱动芯片的地址线，将需要读取的数据的二进制地址送到存储器芯片。

(2) 将 WE*控制信号置高电平, 将 CS*信号和 OE*信号置低电平。

(3) 存储器芯片开始读操作, 然后驱动数据输出线, 将存储的数据输出。

13、cache: cache 是一个高速小容量的临时存储器, 可以用高速的静态存储器芯片实现或集成到 CPU 芯片内部, 存储 CPU 最经常访问的指令或操作数据。

14、数据寄存器: 是存放操作数运算和运算的重点结果, 以减少访问存储器的次数, 或者存放从存储器读取的数据以及写入存储的数据的寄存器。

15、从结构上提高存储器的带宽的措施有哪些? 他们的特点是什么?

措施: 增加存储器的数据宽度和采用多提交叉存储技术。

16、在计算机中常用的寻址方式有哪几种?

(1)立即数寻址 (2) 寄存器寻址 (3) 直接寻址 (4) 寄存器间接寻址 (5) 基址变址寻址。 17、全相联映像: cache 的一种地址映像方式, 每个主存块可映像到任何 cache 块。

17、物理地址: 实际的主存储器的地址称为"真实地址"。

18、只读存储器: 是一种只能读取数据不能写入数据的存储器。他用于存储计算机中的一些固定的信息。

19. 固件: 固化在硬件中的固定不变的常用软件。

20、cache 的常用替换算法: 随机法、先进先出法、近期最少使用法等。

随机法: 使随机地确定替换存储单元。

先进先出法: 替换最早调入的存储单元, cache 中的块就像一个队列一样, 先进入的县调出。

近期最少使用法: 能比较好的利用访问局部性原理, 替换出近期用得最少的存储块。

21、快闪存储器: 快擦存储器, 它是在 EPROM 和 EEPROM 的制造技术基础萨化工发展起来的一种新型的电可擦非挥发性存储器元件。

22、cache 命中率: 访问主存的数据或代码存在于 cache 中的情形为 cache 命中, cache 命中的统计概率为 cache 的命中率。

23、段式虚拟存储器的优点是用户地址空间分离, 段表占用存储空间数量少, 管理简单。段式虚拟存储器的缺点是真个段落必须一起调入或调出, 这样使得段长不能大于内存容量。

24、一般而言, 需要在一条机器指令中包含以下的信息

(1) 操作的类型 (2) 操作数的存书位置 (3) 操作结果的存储位置

25、一条转移指令的操作过程是:

(1) 取指令, 将程序计数器 PC 的内容作为地址访问指令存储器, 并将 PC 的内容加上指令的字节数, 访问到的内容传送到指令寄存器 IR。

(2) 指令译码。对指令寄存器中的操作码进行译码, 识别指令操作类型。 (3) 更新指令地址, 计算下一跳指令的地址, 并将计算结果送入 PC。

26. DRAM: 动态随机访问存储器, 利用电容电荷存储信息。

27. 逻辑地址: 程序员编程所用的地址以及 CPU 通过指令访问主存时所产生的地址。

28. 随机存取方式: 可按地址访问存储器任一编址单元, 其访问时间相同且与地址无关。

29. SRAM: 静态随机访问存储器, 采用双稳态电路存储信息。

30. EDO DRAM: 增强数据输出动态随机访问存储, 采用快速页面访问模式并增加了一个数据锁存器以提高数据传输速率。

31. EEPROM: 电可擦写可编程的 ROM, 能够用电子的方法擦除其中的内容。

32. SDRAM: 同步型动态随机访问存储器, 在系统时钟控制下进行数据的读写。

33. 相联存储器: 一种按内容访问的存储器, 每个存储单元有匹配电路, 可用于在 cache 中查找数据。

34. 访问局部性: CPU 的一种存取特性, 对存储空间的 90%的访问局限于存储空间的 10%的区域中, 而另外 10%的访问则分布在 90%的区域中。

35. 全相联映象: cache 的一种地址映象方式, 一个主存块可映象到任何 cache 块。

36. 不按写分配: cache 不命中时的一种更新策略, 写操作时该地址的数据块不从主存调入 cache。一般写回法采用按写分配法, 写直达法则采用不按写分配法。

37. 虚拟存储器: 为了扩大容量, 把辅存当作主存使用, 所需要的程序和数据由辅助的软件和硬件自动地调入主存, 对用户来说, 好像机器有一个容量很大的内存, 这个扩大的存储空间称为虚拟存储器。

38. 层次化存储体系: 把各种不同存储容量、不同访问速度、不同成本的存储器件按层次构成多层的存储器, 并通过软硬件的管理将其组成统一的整体, 使所存储的程序和数据按层次分布在各种存储器件中。

- 39. 访问时间：从启动访问存储器操作到操作完成的时间。
- 40. 访问周期时间：从一次访问存储的操作到操作完成后可启动下一次操作的时间。
- 41. 带宽：存储器在连续访问时的数据吞吐率。
- 42. 段式管理：一种虚拟存储器的管理方式，把虚拟存储空间分成段，段的长度可以任意设定，并可以放大或缩小。
- 43. 页式管理：一种虚拟存储器的管理方式，把虚拟存储空间和实际存储空间等分成固定容量的页，需要时装入内存，各页可装入主存中不同的实际页面位置。
- 44. 段页式管理：一种虚拟存储器的管理方式，将存储空间逻辑模块分成段，每段又分成若干页。
- 45. 逻辑地址：程序员编程所用的地址以及 CPU 通过指令访问主存时所产生的地址。

第四章

- 1、助记符：汇编语言中采用的比较容易记忆的文字符号，表示指令中的操作码和操作数。
- 2、寻址方式：对指令的地址码进行编码，以得到操作数在存储器中地址的方式。
- 3、RISC：精简指令系统计算机。
- 4、CISC：复杂指令系统计算机。
- 5、相对转移：一种形成转移目标地址的方式，转移指令的目标指令地址是由 PC 寄存器的值加上一个偏移量形成的。
- 6、绝对转移：一种形成转移目标地址的方式，转移指令的目标指令地址是有效地址直接指定，与 PC 寄存器的内容有关。
- 7、条件转移：一种转移指令类型，根据计算机中的状态决定是否转移。
- 8、无条件转移：一种转移指令类型，不管状态如何，一律进行转移操作。
- 9、指令格式：计算机指令编码的格式。
- 10、指令字长度：一个指令中所包含的代码的位数。
- 11、相对寻址方式：操作数的寻址是程序计数器 PC 的值加上一个偏移量，因为访问的数据位置时相对于指令的位置。因此称为相对寻址方式。
- 12、在计算机中常用的寻址方式有哪几种？
 - (1)立即数寻址 (2)寄存器寻址 (3)直接寻址 (4)寄存器间接寻址 (5)基址变址寻址。
- 13、指令系统：计算机中各种指令的集合称为指令系统，或指令集。
- 14、简叙 RISC 技术的主要特征。
 - (1)简化的指令系统
 - (2)以寄存器——寄存器方式工作。
 - (3)指令—流水方式工作。
 - (4)使用较多的通用寄存器—减少访存。
 - (5)提高指令能够执行速度，绝大部分采用组合电路控制器实现，不用或少用微程序实现。
 - (6)通过精心选择的指令系统，并采用软件手段，特别是优化变异技术，力求能高效的支持高级语言实现，生成优化的机器指令代码。
- 15、计算机的 CPU 具有哪些方面的基本功能？
 - (1)指令控制，控制指令的执行顺序，对程序运行的控制。
 - (2)操作控制，对指令的各个操作步骤，及指令内操作辅助的控制。
 - (3)数据运算，对数据进行算术和逻辑运算，以实现按计算机指令所规定的功能。
 - (4)异常处理和中断处理，对 CPU 出现的意外情况进行处理，如处理运算中的溢出等错误情况以及处理外部设备的服务请求等。
- 16、常见指令的类型包括：
 - (1)数据传送指令 (2)算术运算指令 (3)逻辑运算指令 (4)程序流控制指令 (5)输入输出操作指令 (6)堆栈操作指令 (7)字符串处理指令 (8)系统指令
- 17、地址码：指令中指定操作数地址的字段。
操作码：指令中指定操作类型的字段。
- 18、MIPS 处理器的主要特征是：
 - (1)指令格式简单。只有三种指令格式，美中指令格式中的数据寻址方式是固定的。
 - (2)采用流水执行方式提高指令执行速度。
 - (3)使用 32 个通用寄存器。

- (4) 采用"比较与转移"指令,从而使比较和转移这两个动作在一条指令内便可完成,并不需要设置条件码。
19. 堆栈:是一中存储部件,即数据的写入和读出不需要提供地址,而是根据写入的顺序决定读出的顺序:先存入的数据后读出,后写入的数据先读出。
20. 立即寻址方式:操作数直接在指令中给出。
21. 计算机指令:计算机硬件能识别并能直接执行操作的命令,描述一个基本操作。
22. 指令编码:将指令分成操作码和操作数地址码的几个字段来编码。
23. 立即数:在指令中直接给出的操作数。
24. 大数端:当一个数据元素的位数超过一个字节或者一个字的宽度,需存储在相邻的多个字节的存储位置时,将数据的最低字节存储在最大地址位置的存储方式。
25. 小数端:当一个数据元素的位数超过一个字节或者一个字的宽度,需存储在相邻的多个字节的存储位置时,将数据的最低字节存储在最小地址位置的存储方式。
26. 操作数寻址方式:指令中地址码的内容及编码方式。
27. 系统指令:改变计算机系统的工作状态的指令。
28. 特权指令:改变执行特权的指令,用于操作系统对系统资源的控制。
29. 自陷指令:特殊的处理程序,又叫中断指令。
30. 寻址方式:对指令的地址码进行编码,以得到操作数在存储器中的地址的方式。
31. 数据的寻址方式:
- (1) 隐含寻址:在指令中不指出操作数地址,根据指令的操作码可判定操作数的存储位置,即操作数的地址隐含在操作码中。例:POP 出栈
 - (2) 立即数寻址:操作数直接在指令中给出。例:ADD #3 累加器加 3
 - (3) 寄存器寻址:指令的操作码是一个寄存器号,操作数在这个寄存器中。例:ADD R1, R2, R3。 R2 中的内容和 R3 中的内容相加后,结果送 R1。
 - (4) 直接寻址:操作数直接在指令中给出。例:ADD R1, 1000 存储单元 1000 中的内容和 R1 中的内容相加后,结果送 R1。
 - (5) 寄存器间接寻址:操作数的地址在寄存器中,其寄存器号在指令中给出。例:ADD R1, (R2) R2 中放的是一个操作数的地址。
 - (6) 存储器间接寻址:操作数的地址在主存储器中,其存储器地址在指令中给出。例:ADD R1, (1000) 存储单元 1000 中放的是一个操作数的地址。
 - (7) 相对寻址:操作数的地址是程序计数器 PC 的值加上偏移量形成的,这个偏移量在指令中给出。是一种特殊的变址寻址方式,偏移量用补码表示,可正可负。相对寻址可用较短的地址码访问内存。ADD 例:R1, 100 (PC) PC 的内容加上 100 是操作数的地址。
 - (8) 基址寻址:是由基址寄存器提供基准地址、指令提供偏移量;此寻址方式面向系统,对由逻辑地址空间到物理地址空间的变换提供支持,用以解决程序在存储器中再定位和扩大寻址空间等问题。
 - (9) 变址寻址:是由指令提供基准地址、变址寄存器提供偏移量;此寻址方式面向用户,常用于访问字符串、向量数据结构和循环程序设计。
32. 转子指令行过程:① 将下一条指令的地址(PC 的值)存放在一个临时存储位置,以便于子程序返回时取出这个地址,继续执行下一条指令;② 将子程序的起始地址装入 PC 中,这样取指令时将读取子程序中的指令。子程序的最后一条指令一般是一条返回指令,它将存放在临时存储位置的指令地址取出,放回 PC,这样程序就返回原程序了。

第五章:

- 1、指令周期:从一条指令的启动到下一条指令的启动的间隔时间。
- 2、机器周期:指令执行中每一步操作所需要的时间。 时钟周期:计算机的主频周期
一个指令周期一般需要几个机器周期完成,一个机器周期需要几个时钟周期。
- 3、硬连线逻辑:一种控制器逻辑,用一个时序电路产生时间控制信号,采用组合逻辑电路实现各种控制功能。
- 4、微程序:存储在控制存储器中的完成指令功能的程序,由微指令组成,
- 5、微指令:控制器存储的控制代码,分为操作控制部分和顺序控制部分。

操作控制部分包含一个机器周期中每个位操作所需要的全部控制信号的编码,用来发出管理和指挥全机工作的控制信号。即控制字。

顺序控制部分用来决定产生下一条微指令的微地址。

6、微地址：微指令在控制存储器中的存储地址。

7、水平型微指令：一次呢观念地一并执行多个并行操作控制信号的微指令。

8、垂直型微指令：一种微指令类型，设置微操作码字段，采用微操作码编码法，由微操作码规定微指令的功能。

9、控制存储器：CPU 内用于存放实现指令系统全部指令的微程序的只读存储器称为控制存储器。

10、微程序控制器主要由哪几部分构成？各部分的功用是什么？

答：微程序控制器主要由控制存储器、微指令寄存器、微地址寄存器和地址转移逻辑等构成。

(1) 控制存储器：存放实现全部指令系统的所有微程序。

(2) 微指令寄存器：存放由控制存储器中独处的意条为指令信息。

(3) 微地址寄存器：存放将要访问的下一条微指令的微地址。

(4) 地址转移逻辑部分：能够测试执行中的状态信息，修改为地址寄存器中的内容，以便按修改后的内容去读下一条微指令。

11、在专用通路计算机中，一条运算指令的执行需要哪四个阶段？他们都执行什么动作？

(1) 取指令，将程序计数器 PC 的内容作为地址访问指令存储器。然后将 PC 内容加上指令的字节数，访问到的内容传送到指令寄存器 IR 中。

(2) 指令译码及读取操作，对指令寄存器中的操作进行识别指令类型，并根据指令地址码从寄存器或数据存储器中读取操作数，将操作数送 ALU 的输入端。

(3) 执行，控制其向 ALU 发送操作命令，ALU 对 A 端和 B 端的数据执行指令制定的运算操作。

(4) 写回，将运算结果写回到结果寄存器，累加器，存储器。

12、中央处理器的基本功能：计算机的中央处理器（CPU）具有以下 4 个方面的基本功能：

(1) 指令控制，即对程序运行的控制；

(2) 操作控制，即对指令内操作步骤的控制；

(3) 数据运算，即对数据进行算术运算和逻辑运算，这是 CPU 的最基本功能；

(4) 异常处理和中断处理，如处理运算中的溢出等错误情况以及处理外部设备的服务请求等。

此外，CPU 还具有存储管理、总线管理、电源管理等扩展功能。

13、产生后继微指令微地址可有三种方式：

(1) 计数器方式，由称增量方式。用微程序 uPC 来产生下一条微指令的微地址，将微程序中的各条微指令按执行顺序安排在控制存储器中，后继微地址由现行微地址加上一个增量形成。

(2) 断定方式：断定方式根据机器状态决定下一个微指令的微地址，下一个微指令，下一条微指令的微地址包含在担欠微指令的代码中。

(3) 结合方式，结合方式就是把增量方式与断定方式相结合。

14、微程序控制的基本思想是：把指令执行所需要的所有控制信号存放在一个存储器中，需要时从这个存储器中读取。也就是把操作控制信号变成微指令，存放在一个专门的存储器中。一条机器指令的功能通常用许多微指令组成的序列来实现，这个微指令叫做微程序。在计算机运行时，一条又一条的读出这些微指令，从而产生各种操作控制信号。

15、组合逻辑性控制器：以硬连线方式组合逻辑型控制器产生各种控制信号的控制器。

16. 逻辑地址：程序员编程所用的地址以及 CPU 通过指令访问主存时所产生的地址。与内存物理地址无固定对应关系的地址。

17. 微程序控制器：将执行指令所需要的微命令以代码形式编成微指令序列（微程序），存入一个控制存储器，需要时从该存储器中读取。按这种方式工作的控制器为微程序控制器。

18 指令仿真：通过改变微程序实现不同机器指令系统的方式，使得在一种计算机上可以运行另一种计算机上的指令代码。

19 指令模拟：在一种计算机上用软件来解释执行另一种计算机的指令。

20 微操作：在微程序控制器中，执行部件接受微指令后所进行的操作。

21 相容性微操作：在同时或同一个 CPU 周期内可以并行执行的微操作。

22 相斥性微操作：不能在同时或不能在同一个 CPU 周期内并行执行的微操作。

23. 微程序控制器的构成：控制存储器、微指令寄存器 μ IR、微地址寄存器 μ AR、地址转移逻辑等。

24. 微指令控制字编码的方式：微指令编码的 3 种方式分别是：直接表示法、编码表示法、混合表示法。

直接表示法是将每个控制信号都作为微指令中的一个位。这种方法的特点是简单直观，其输出直接用于控制，但编码效率低。

编码表示法是将微指令进行分组编码，将不同时出现的相斥信号分在一个组中，然后将其编码成较短的代码。这种方法减少了控制存储器所需要的存储器的代码的数量，但是编码的指令代码需要译码器译码，增加了控制信号的延迟，影响 CPU 的工作频率。

混合表示法是把直接表示法与编码方法相结合使用，即采用部分直接表示部分编码的方法，将一些速度要求较高，或其他控制信号都相容的控制信号以直接方式表示，而将剩余信号以编码方式。混合表示法便于综合考虑指令字长、灵活性和执行速度方面的要素。

25. 微地址的形成方法：（微指令中顺序控制字段的编码）微地址的形成方法有三种方式：计数器方式、断定方式和结合方式。

计数器方式，又称增量方式。用微程序计数器 μPC 来产生指令的微地址，将微程序中的各条微指令按顺序安排在控制存储器中，后继地址由现行微地址加上一个增量形成。

断定方式，根据机器状态决定下一条微指令的地址，下一条微指令的地址包含在当前微指令的代码中。

结合方式，是将计数器方式和断定方式相结合。

第六章

1、总线事务：总线操作的请求方与响应方之间的一次通信。

2、总线协议：总线通信同步副 ise，规定时限总线数据传输的定时规则。

3、菊花链方式：各申请总线的设备合用一条总线作为请求信号线，而总线控制设备的响应信号线则串接在各设备间。

4、独立请求方式：集中式总线裁决方式之一，每一个设备都有一个独立的总线请求信号线送到总线控制器，控制器也给各设备分别发送一个总线响应信号。

5、计数器定时查询方式：集中式总线裁决方式之一，设备要求使用总线时通过一条公用请求线发出，总线控制器按计数器的值对各设备进行查询。

6、系统总线：处理器总线，连接处理器和主存，使计算机系统的主干。

7、消息传输：总线的信息传输方式之一，将总线需要传送的数据信息、地址信息和控制信息等组合成一个固定的数据结构以猝发方式进行传输。

8、总线裁决：决定总线由哪个设备进行控制的方式称为总线裁决方式。

总线裁决的控制方式可分为集中式控制和分布式控制两种。集中式总线裁决包括链式查询方式，计数器定时查询方式和独立请求方式三种。

9、总线接口：连接在总线上的设备与总线的连接电路。

系统总线接口的基本功能：（1）控制，控制功能是传递总线上的控制信息，主设备会通过总线接口向从设备发出控制信息。

（2）数据缓存，所数据缓存功能是在总线传递信息是，在总线接都种临时存放数据内容。

（3）状态设置，状态设置是通过总线和转移从设备的工作信息，主设备需要了解从设备的信息，以便启动进一步的操作。

（4）数据转换，某些总线接口需要对传递的数据进行转换。

10、消息：是一种固定格式的数据，又称为数据包。

11、提高总线信号速度的主要措施有：

（1）增加总线宽度。（2）增加传输的数据长（3）缩短总线长度（4）降低信号电平（5）采用差分信号（6）采用多条总线

12、串行传输：是指数据的传输在一条信号线路上按位进行的传输方式。并行传输：是指数据的传输每个数据为都需要单独一条传输线的传输方式。

13、同步通信：在一个公共的时钟信号控制下进行数据的传输方式。

异步通信：采用握手信号来控制数据的传输方式。非互锁、半互锁、全互锁。

14、总线周期：是主设备占用总线进行一次数据传输的时间。从请求总线到完成总线使用的操作序列称为总线事务，它是在一个总线周期中发生的一系列活动。典型的系统作镍铬丝案的事务包括请求操作、裁决操作、地址传输、数据传输和总线释放操作。

15、USB 是由 pc 机厂商开发的一种串行总线。USB 是一个较复杂的标准总线，采用较复杂的数据包格式和传输协议

支持各种外围设备的各种操作类型，在主机端和外设端都要求大量的软件支持。该总线已成为事实上的工业标准。适合于计算机与外围设备之间或者计算机之间的高速通信。高速传输方式主要用于视频设备、大容量存储设备的数据传输。目前，采用 USB 总线的外围设备已经十分丰富，包括打印机、鼠标器等各种外围设备，还有 U 盘。U 盘是采用 USB 接口的快闪存储器，可实现磁盘的功能。

16、PCI 是系统板上的总线，他可支持需要对主存或相互之间进行快速访问的多种适配器，并且允许主机以全速进行访问。这个总线是一种时钟同步型输入/输出总线，总线接口上所有的信号的逻辑和时序都作了严格的定义，数据总线为 32 位，可扩充到 64 位。PCI 总线支持隐含的总线裁决，即当一个总线设备占用 PCI 总线时，另一个总线可同时请求总线，总线能够进行裁决。

17、数据通路：通常把寄存器与运算器之间传递信息的线路连同这些部件称为"数据通路"

18、传输速率：它指通道在传输数据时，1 秒钟时间内传输的位数 (bps)，即传输速率。

19. 总线：计算机中连接功能单元的公共线路，是一束信号线的集合，包括数据总线、地址总线和控制总线。

20 主设备：获得总线控制权的设备。

21 猝发数据传输方式：在一个总线周期内传输存储地址连续的多个数据字的总线传输方式。

22 总线的同步通信方式：采用这种方式的总线传输中，所有的设备都从一个公共的时钟信号中获得定时信息。

23 总线从设备：被主设备访问的设备。

24 四边沿协议 (全互锁)：全互锁的总线通信异步方式，就绪信号和应答信号的上升边沿和下降边沿都是触发边沿。

25 码元：信息传输通道中，携带数据信息的信号单元。

26 波特率：码元传输速率，每秒通过信道传输的码元数。(传的是信号)

27 比特率：信息位传输速率，每秒钟通过信道传输的有效信息量。(传的是信息)

28UART：通用异步接收器/发送器，一种典型的集成电路异步串行接口电路。

29 主设备：获得总线控制权的设备。

30 从设备：被主设备访问的设备。

31 总线访问延迟：是主设备为获得总线控制权而等待的时间。

32 总线周期：是主设备占用总线的时间。

33. 系统总线：是用来连接系统内各大功能模块或设备，实现系统种各电路板的连接。

34. 数据帧：串行数据传输的位格式，包括起始位，数据位，校验位，结束位和空闲位。

35. 链式查询方式 (菊花链方式)：各申请总线的设备合用一条总线作为请求信号线，而总线控制设备的响应信号线则串接在各设备间。

36. 独立请求方式：集中式总线裁决方式之一，每一个设备都有一个独立的总线请求信号线送到总线控制器，控制器也给各设备分别发送一个总线响应信号。

37. 串行传输：是指数据的传输在一条线路上按位进行。(只需一条数据传输线，线路的成本低，适合于长距离的数据传输)

38、并行传输：每个数据位都需要单独一条传输线，所有的数据位同时进行传输。(在采用并行传输方式的总线中，除了有传输数据的线路外，还可以具有传输地址和控制信号的线路，地址线用于选择存储单元和设备，控制线用于传递操作信号)

39、复合传输：又称总线复用的传输方式，它使不同的信号在同一条信号线上传输，不同的信号在不同的时间片中轮流地身总线的同一条信号线上发出。(它与并串传输的区别在于分时地传输同一数据源的不同信息。)

40、消息传输方式：总线的信息传输方式之一，将总线需要传送的数据信息、地址信息、和控制信息等组合成一个固定的数据结构以猝发方式进行传输。

41. 什么是总线裁决？总线裁决有哪几种方式？

总线裁决就是决定总线由哪个设备进行控制。

总线裁决方式可分为集中式裁决和分布式裁决两种。

集中式裁决将总线的控制功能用一个专门的部件实现，这个部件可以位于连接在总线的某个设备上。当一个设备需要向共享总线传输数据时，它必须先发出请求，在得到许可时才能发出数据。裁决部件接收来自各个设备的总线使用请求信号，向其中某一个设备发出总线许可信号。

分布式裁决将控制功能分布在连接在总线上的各设备中，一般是固定优先级的。每个设备分配一个优先号，发出总线请求的设备将自己的优先号送往请求线上，与其他设备的请求信号构成一个合成信号，并将这个合成裁决信号读入以判断是否有优先级更高的设备申请总线。这样可使得优先级最高的设备获得总线使用权。

42. 集中式裁决有哪几种方式:

链式查询方式(菊花链方式):各申请总线的设备合用一条总线作为请求信号线,而总线控制设备的响应信号线则串接在各设备间。

计数器定时查询方式:集中式总线裁决方式之一,设备要求使用总线时通过一条公用请求线发出,总线控制器按计数的值对各设备进行查询。

独立请求方式:集中式总线裁决方式之一,每一个设备都有一个独立的总线请求信号线送到总线控制器,控制器也给各设备分别发送一个总线响应信号。

独立请求方式可以和链式查询方式结合,构成分组链式查询方式。

43. 提高总线速度的措施。

从物理层次:1. 增加总线宽度;2. 增加传输的数据长度;3. 缩短总线长度;4. 降低信号电平;5. 采用差分信号;6. 采用多条总线。

从逻辑层次:1. 简化总线传输协议;2. 采用总线复用技术;3. 采用消息传输协议。

44. 什么是串行接口?什么是并行接口?他们与系统总线及 I/O 设备之间的传递格式分别是什么?

串行接口和并行接口都是总线与设备之间的接口部件,但与设备间的数据格式不同。串行接口与外设之间串行,与系统总线之间并行。并行接口与外设之间并行,与系统总线之间并行。

第七章

1、简叙在比较简单的处理方式下,CPU 响应中断的步骤。

(1) 关中断,进入一个短暂不在响应中断的状态

(2) 保存现场信息,为了中断处理结束之后,能恢复原来的状态继续执行,将现场相关寄存器信息作专门存储。

(3) 识别发出中断的外围设备,判断中断信号,确定中断来源,形成中高端服务程序入口地址。

(4) 执行中断服务程序,完成中断请求的操作。

(5) 恢复现场信息,将专门存储的信息恢复到相应的寄存器中。(6) 开中断,继续执行中断前的程序代码,并允许其他中断请求。

2、简叙 CPU 启动 DMA 的操作步骤:

(1) 测试外围设备状态,向 DMA 接口的设备地址寄存器送入设备地址。(2) 写存储器地址寄存器,包括传输数据的起始地址。(3) 写长度计数器,包含传输数据的长度。

(4) 启动 DMA 控制逻辑,可以通过写命令寄存器实现。

3、简叙通道由启动到结束操作的工作过程。通道接到启动信号后(1)要到指令的内存单元中去通道地址自,放在通道地址寄存器中。(2)根据通道地址寄存器的值到内存中取第一条通道指令,并放在通道指令寄存器中(3)通道程序执行对通过在通道指令寄存器中的相应为进行设置来告诉通道执行结构在执行网承担欠指令后,自动转入下一条指令或者结束数据传输过程。(4)通道程序的最后一条指令是一条结束指令,通道在执行到这条结束指令时就不再取下一条指令,而是通知外设结束操作。

4. 在程序查询方式下,计算机进行输入操作的过程是:

(1) CPU 启动外围设备,命令外围设备进行读操作。

(2) CPU 读取外围设备的状态,等待输入设备的数据发送准备就绪。

(3) CPU 从数据总线输入数据,放在内部的寄存器中。

在程序查询方式下,计算机进行输出操作的过程是:

(1) CPU 启动外围设备,命令外围设备接受数据。

(2) CPU 读取外围设备的状态,等待输出设备准备好接受数据。

(3) CPU 把数据放在数据总线上,向外围设备提供数据。外围设备将数据取走。

5、简叙中断裁决轮询方式:在轮询方式中,CPU 依次查询各外围设备的状态寄存器,以确定中断源,遇到发出中断的外围设备就相应外围设备的中断请求,中断服务的顺序就是轮询的顺序。

6、外围设备控制器的具体任务是:

(1) 从通道接受通道指令,控制外围设备完成指定的操作。(2) 向通道提供外围设备的状态。

(3) 将各种外围设备的不同信号转换成通道能够识别的标准信号。

7、为解决 DMA 与 CPU 共同使用存储器,可采用专门的电路协调各模块的访存操作。它对冲突的访问进行裁决,通常采用的方法有三种:(1) CPU 等待 DMA 的操作。

(2) DMA 乘存储器空闲时访问存储器。(3) CPU 与 DMA 交替访问存储器。

8、CPU 与外围设备进行的通信有三种类型：

(1) CPU 向外围设备发出操作控制命令，操作控制命令不久包括数据读写操作命令，还可能包括其他操作控制命令，如光盘托架的运动、打印机送纸、磁盘中磁头的移动和定位。

(2) 外围设备向 CPU 提供状态信息。外围设备用一些信号线向 CPU 表示其工作状态，表示其操作是否完成以及是否发生了错误情况等。

(3) 数据在 CPU 与外围设备之间的传输。这是输入输出操作的主要内容，会费大部分的输入输出操作时间。

9、通道：是一个具有输入输出处理器控制的输入输出接口。

10、DMA 的数据块传输过程可分为三个阶段：传输前预处理、数据传输、传输后处理。

预处理阶段由 CPU 执行几条输入输出指令来完成，包括测试外围设备状态、向 DMA 接口的外围设备地址寄存器中送入外围设备号并启用外围设备，同时向内存地址寄存器中送入起始地址，向长度计数器中送入交换的数据个数。

在这些工作完成后，CPU 可处理其他任务。DMA 控制器占用总线后，进行一个数据单元的传输。数据块中的数据单元全部传输完成后向 CPU 发出中断请求，由 CPU 进行后处理。

DMA 的后处理工作是：一旦 DMA 的中断请求得到响应，CPU 停止原来程序的执行。转去执行中断服务程序，做一些 DMA 的结束工作，包括校验送入传输的数据、命令 DMA 继续传输数据或停止 DMA 工作。

11、波特率：是码元传输速率，只几秒钟通过信道传输的码元数。比特率：信息位传输速率，每秒钟通过信号传输的有效信息量。

12. DMA：直接存储器访问，一种高速输入输出方法。

13. I/O 接口：是指连接主机和外围设备的逻辑部件。

14. 中断屏蔽：CPU 处理一个中断的过程中，对其他一些外部设备的中断进行阻止。

15. 通道命令：通道控制器自己的指令，可完成输入输出操作。

16. 通道程序：通道命令构成通道程序。在通道程序的控制下，通道对外围设备进行数据传输控制。

17、统一编址：统一编址：将输入输出设备中控制寄存器、数据寄存器、状态寄存器等与内存单元一样看待，将它们和内存单元联合在一起编排地址，用访问内存的指令来访问输入输出设备接口的某个寄存器，从而实现数据的输入输出。

18、单独编址：将输入输出设备中控制寄存器、数据寄存器、状态寄存器单独编排地址，用专门的控制信号进行输入输出操作。

19、单级中断：简单的处理中断方法，与多级中断对应，各种中断的优先级一样，在处理一个中断时不响应另一个中断请求，所以是单重中断。

20、多级中断：处理多重中断的方法，采用按优先级的方法，在处理某级中断时，与他同级的中断或比它低级的中断请求不能中断它的处理，而比它优先级高的中断请求则能中断它的处理。

21、中断屏蔽：CPU 处理一个中断的过程中，对其他一些外部设备的中断进行阻止。

22、现场保护：接受中断时保存 CPU 工作信息，如各寄存器的值。

现场恢复：CPU 从中断处理程序返回前，将专门存储的信息恢复到相应的寄存器中。

23、中断向量：由发出中断请求的设备通过输入输出总线主动向 CPU 发出一个识别代码。

24、自陷：当 CPU 出现有算术操作异常、非法指令、越权操作和访存中的异常等某种内部情况时自己引起的中断称为自陷。

25、软件中断：由自陷指令引起的中断称为软件中断，又称为系统调用。

26、中断：发生了一个外部的事件时，调用相应的处理程序的过程。

27. 中断方式的接口控制器功能：能向 CPU 发出中断请求信号；能发出识别代码提供提供引导 CPU 在响应中断请求后转入相应服务程序的地址；CPU 要能够对中断请求进行允许或禁止的控制；能使中断请求参加优先级排队。

28. CPU 与外围设备进行通信有三种类型：

① CPU 向外围设备发出操作控制命令；

② 外围设备向 CPU 提供状态信息；

③ 数据在 CPU 和外围设备之间传递。

29. 中断裁决机制：轮询、菊花链、独立请求。

30. CPU 与 DMA 访问内存冲突的裁决的三种方法：① CPU 等待 DMA 的操作；② DMA 乘存储器空闲时访问存储器；③ CPU 与 DMA 交替访问存储器。

31. CPU 启动 DMA 的步骤：① 测试设备状态；② 写存储器地址寄存器；③ 写长度计数器；④ 启动 DMA 控制逻辑。

辑。

32. 通道的三种类型：

选择通道：它与设备之间的传输一直维持到设备请求的传输完成为止，然后为其它外围设备传输数据。数据宽度是可变的，通道中包含一个保存 IO 数据传输所需的参数寄存器。

数组多路通道：以数组为单元在若干高速传输操作之间进行交叉复用。

字节多路通道：用于连接多个慢速的和中速的设备，这些设备的数据传送以字节为单位，字节交叉模式、猝发模式。

33. 字节多路通道与数组多路通道的区别：首先数组多路通道允许多个设备同时工作，但只允许一个设备进行传输型操作，而其它设备进行控制型操作；字节多路通道不仅允许多个设备操作，而且允许它们同时进行传输型操作。其次，数组多路通道与设备之间的数据传送的基本单位是数据块，通道必须为一个设备传送完一个数据块以后才能为别的设备传送数据，而字节多路通道与设备之间的数据传送基本单位是字节，各设备之间的数据传送是以字节为单位交替进行的。

34. 通道的功能：① 接受 CPU 的 I/O 操作指令，按指令要求控制外围设备；

② 从内存中读取通道程序，并执行，即向设备控制器发送各种命令；

③ 组织和控制数据在内存与外设之间的传送操作；

④ 读取外设的状态信息，形成整个通道的状态信息，提供给 CPU 或保存在内存中；

⑤ 向 CPU 发出 IO 操作中中断请求，将外围设备的中断请求和通道本身的中断请求按次序报告 CPU。

第八章

1. 归零制 (RZ)：磁表面存储器记录信息时，不论某存储单元的代码是 0 或者 1，在记录下一个信息之前记录电流要恢复到零电流。在给磁头线圈送入的脉冲电流中，正脉冲表示 1，负脉冲表示 0。不具有自同步能力

2. 不归零制 (NRZ)：磁表面存储器记录信息时，磁头线圈上始终有电流，不是正向电流就是反向电流，正向电流代表 1，反向电流代表 0。不具有自同步能力

3. 调相制 (PM)：磁表面存储器记录信息时，在一个磁化元的中间位置，利用电流相位的变化进行写 1 或者写 0，所以通过磁头中的电流方向一定要改变一次。规定在记录数据 1 时，磁化翻转的方向是由负变正，记录数据 0 时磁化翻转的方向为由正变负。具有自同步能力

4. 调频制 (FM)：磁表面存储器记录信息时，无论记录的代码是 1 还是 0，或者是连续的 1 或连续的 0 在相邻的两个存储元交界处电流要改变方向。在记录数据 1 时，还要在位与位之间再翻转一次，写 1 的电流频率是写 0 的 2 倍。具有自同步能力。

5. 改进调频制 (MFM)：只有连续记录两个或两个以上 0 时在位周期的起始位置处翻转一次，而不是在每个位周期的起始处都翻转。

6. RLL 码：在磁表面存储器中采用的信息编码技术，将原始数据序列变换成 0, 1 游程长度受限制的代码，然后再用不归零制方式进行调制和写入。具有自同步能力

7. 磁盘访问时间：指从发出读写命令，磁头从某一起始位置移动到新的记录位置，到结束从盘片读出或写入信息所花的时间。

磁盘访问时间 = 寻道时间 + 旋转延迟 + 控制延迟 + 数据传输时间。

8. 寻道时间：是将磁头定位到所要求的磁道上所需的时间。

9. 旋转延迟：是找道完成后到磁道上需要访问的信息到达磁头的时间。

10. 平均旋转延迟：是磁盘旋转半周的时间，也称磁盘的寻址时间。

数据传输时间取决于读扇区数据时间和传输数据时间，等于两者的最大值。

磁盘数据传输率 = 转速 / 秒 * 每道容量

11. 磁盘存储设备的主要技术指标：存储密度、存储容量、寻址时间和数据传输等。

12. 光盘的结构包括：光盘基片、存储介质和密封层。

13. 光盘存储设备有只读型 CD-ROM、EORM (写一次读多次) 型和可擦写型三种